

# 信号与系统

## 第一章 信号与系统分析导论

### 1.1 信号的描述及分类

#### 1.1.1 信号的定义与描述

信号的定义：广义：随时间变化的某种物理量。

严格：消息的表现形式与传递载体。

信号的表示：可以表示为一个或多个变量的函数。

电是应用最广的可作为信号的物理量

#### 1.1.2 信号分类和特性

##### ① 确定与随机信号

确定信号：能以确定的时间函数表示的信号，定义域内任意时刻都有对应的函数值。

随机信号 / 不确定信号：不是时间确定函数，定义域内任意时刻无确定函数值。

##### ② 连续与离散时间信号

$f(t)$  连续时间信号：定义域内除有限个间断点，任意时刻都有确定函数值。

模拟信号：取值为连续的连续信号。

$f[k]$  离散时间信号：定义域为离散的时刻。

数字信号：取值为离散的离散信号。

##### ③ 周期与非周期信号

连续时间周期信号： $f(t+T) = f(t)$  离散时间周期信号： $f[k+N] = f[k]$

$T, N$  称为基周期

成立则  $f(t)$  为周期信号。

成立则  $f[k]$  为周期信号。

非周期信号：不满足周期信号定义的信号。

##### ④ 能量信号与功率信号

|      | 归一化能量 $W$                                                 | 归一化功率 $P$                                                               | 注意：一个信号既不是能量信号也不是功率信号，不可以既是能量信号也是功率信号。 |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 连续信号 | $W = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T  f(t) ^2 dt$ | $P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T  f(t) ^2 dt$  |                                        |
| 离散信号 | $W = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N  f[k] ^2$  | $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N  f[k] ^2$ |                                        |

能量信号： $0 < W < \infty$   $P = 0$  功率信号： $W \rightarrow \infty$   $0 < P < \infty$

直流信号与周期信号都是功率信号。

SS  
1.1



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 信号与系统

## 1.2 系统的描述及分类

系统: 由相互作用和依赖的要素组成的具有特定功能的整体

### 1.2.1 系统的描述

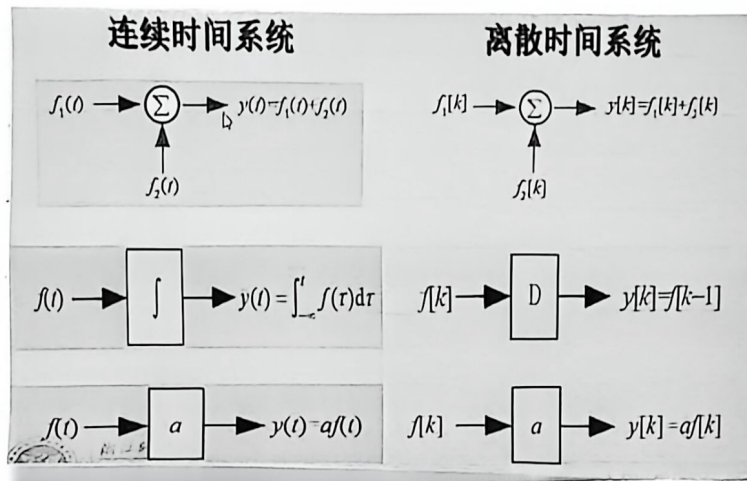
#### ① 数学模型

$$L \frac{dy(t)}{dt} + R y(t) = f(t)$$

输入输出描述:  $N$  阶微分 /  $N$  阶差分方程

状态空间描述:  $N$  个一阶微分方程组 /  $N$  个一阶差分方程组

#### ② 方框图



### 1.2.2 系统的分类

#### ① 连续与离散时间系统

连续时间系统: 输入源信号与输出响应都为连续时间信号

$$f(t) \rightarrow \text{连续系统} \rightarrow y(t)$$

描述连续时间系统: 微分方程

连续时间系统只能处理连续时间信号

离散时间系统: 输入与输出都为离散时间信号

$$f[k] \rightarrow \text{离散系统} \rightarrow y[k]$$

描述: 差分方程

只能处理离散时间信号





## 信号与系统

### ② 线性与非线性系统

线性系统: 具有线性特性的系统 { 线性离散时间系统  $\rightarrow$  线性差分方程  
线性连续时间系统  $\rightarrow$  线性微分方程

非线性系统: 不具有线性特性的系统

线性特性 { 均匀特性  $f_1(t) \rightarrow y_1(t)$  则  $Kf_1(t) \rightarrow Ky_1(t)$   
 $f_1[k] \rightarrow y_1[k]$  则  $Kf_1[k] \rightarrow Ky_1[k]$   
叠加特性  $f_1(t) \rightarrow y_1(t)$   $f_2(t) \rightarrow y_2(t)$  则  $f_1(t) + f_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$   
 $f_1[k] \rightarrow y_1[k]$   $f_2[k] \rightarrow y_2[k]$  则  $f_1[k] + f_2[k] \rightarrow y_1[k] + y_2[k]$

可得线性特性:  $\alpha f_1(t) + \beta f_2(t) \rightarrow \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$   $\alpha f_1[k] + \beta f_2[k] \rightarrow \alpha y_1[k] + \beta y_2[k]$

具有初始状态的线性系统: 输出响应 = 零输入响应 + 零状态响应

$$\text{即: } y(t) = T \left\{ \begin{bmatrix} f(t) \\ x(0) \end{bmatrix} \right\} = T \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ x(0) \end{bmatrix} \right\} + T \left\{ \begin{bmatrix} f(t) \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$= \underbrace{T \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ x(0) \end{bmatrix} \right\}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{T \left\{ \begin{bmatrix} f(t) \\ 0 \end{bmatrix} \right\}}_{\text{零状态响应}}$$
$$= y_x(t) + y_f(t)$$

判断某系统 { 可分解性: 输出响应可分解为零输入与零状态响应  
是否具初态 { 零输入响应线性: 对所有初始状态线性, 仅与初始值有关  
线性系统 { 零状态响应线性: 对所有输入信号线性, 仅与输入信号有关

### ③ 时变与时不变系统

时不变系统: 输出与输入关系不随时间起点改变  $f[k] \rightarrow y[k]$   $f[k-n] \rightarrow y[k-n]$   
 $f(t) \rightarrow y(t)$   $f(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$

时变系统:

线性时不变系统可由常系数线性微分方程或差分方程描述

### ④ 因果与非因果系统

因果系统: 当且仅当输入信号激励系统时才产生输出信号响应

非因果系统: 不具因果特性

### ⑤ 稳定与不稳定系统

稳定: 有界输入, 有界输出. 不稳定: 输入有界, 输出无界.



# 信号与系统

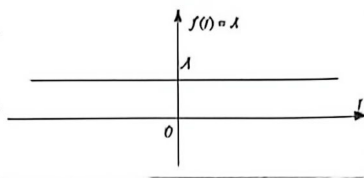
## 第二章 信号时域分析

### 2.1 连续时间信号的时域描述

#### 2.1.1 典型信号

##### ① 直流信号

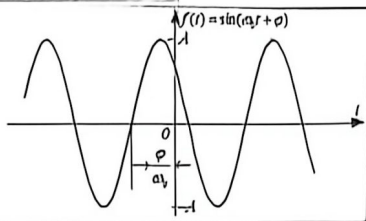
$$f(t) = A \quad -\infty < t < +\infty$$



##### ② 正弦信号

$$f(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi) \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

A: 振幅  $\omega_0$ : 角频率  $\varphi$ : 初始相位



##### ③ 指数类信号——实指数

$$f(t) = Ae^{\alpha t}$$

##### ④ 指数类信号——虚指数

$$f(t) = e^{j\omega t}$$

令该信号满足周期性  $f(t) = f(t+T)$   $e^{j\omega t} = e^{j\omega(t+T)}$

$$\text{则 } \omega T = 2\pi n \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad \text{则 } T_0 = \frac{2\pi}{\omega}$$

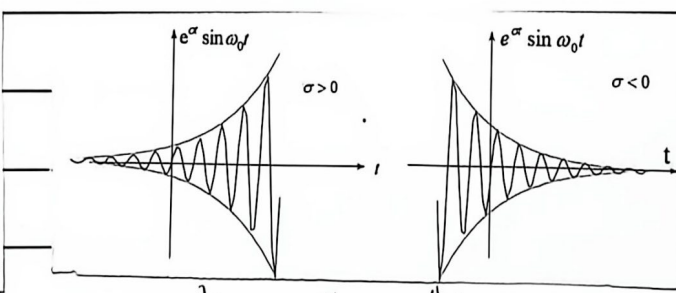
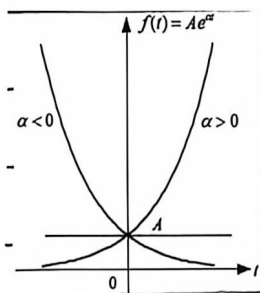
欧拉公式:  $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$   $\sin(\omega t) = \frac{1}{j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$  虚指数基本周期

正弦与虚指数可相互线性表示, 它们具相同特性, 对时间微/积分后仍是同周期虚指数或正弦.

##### ⑤ 指数类信号——复指数

$$f(t) = Ae^s$$

$$s = \sigma + j\omega_0 \quad \text{则 } f(t) = Ae^{\sigma t} e^{j\omega_0 t} = Ae^{\sigma t} \cos \omega_0 t + jAe^{\sigma t} \sin \omega_0 t$$



实指数

复指数



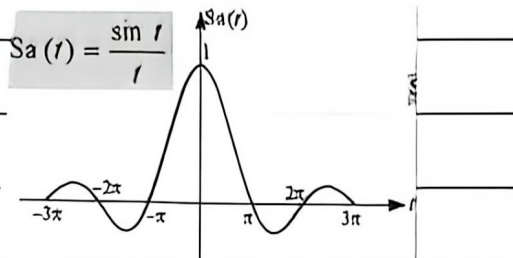
## ① 抽样信号

$$Sa(t) = \frac{\sin t}{t}$$

性质

$$Sa(0) = 1, Sa(k\pi) = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} Sa(t) dt = \pi$$

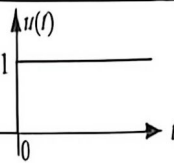


类似:  $\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

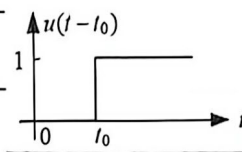
## 2.1.2 奇异信号

### ① 单位阶跃信号

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



$$u(t-t_0) = \begin{cases} 1 & t \geq t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$



作用: ① 表示任意波形脉冲信号. ② 利用单位阶跃信号表示信号时间范围

### ② 冲激信号

(1) 引出: 单位阶跃信号加在电容两端, 流过电容的电流可用冲激信号表示.

(2) 定义 狄拉克定义:

(3) 图形

$$\delta(t) \text{ 定义 } \begin{cases} \delta(t) = 0, t \neq 0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

表示

$$\delta(t-t_0) \text{ 定义 } \begin{cases} \delta(t-t_0) = 0, t \neq t_0 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0) dt = \int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} \delta(t-t_0) dt = 1 \end{cases}$$

$\delta(t)$

(1)

$\delta(t-t_0)$

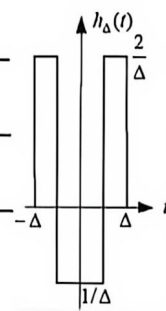
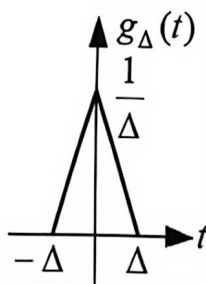
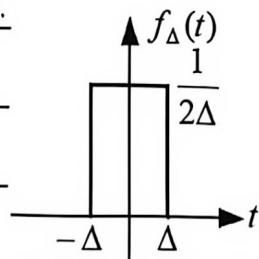
(1)

(3) 冲激信号具有强度, 强度 = 冲激信号对信号的面积分, 在图中用括号注明

冲激信号物理意义: 表征作用时间极短, 作用值很大的物理现象

作用: A: 表示其他任意信号 B: 表示信号间断点导数

### (4) 极限模型





(5) 冲激函数定义  $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$  (例: 冲激函数, 白噪声信号)

(6) 性质

A. 筛选特性  $f(t) \delta(t-t_0) = f(t_0) \delta(t-t_0)$

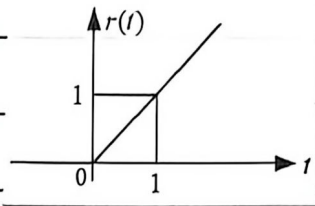
B. 取样特性  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0)$  注: 如积分区间不包括  $t=t_0$  时刻, 则积分结果为 0.

C. 展缩特性  $\delta(\alpha t) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(t)$  ( $\alpha \neq 0$ ).  $\alpha = -1$  时得  $\delta(t) = \delta(-t) \rightarrow$  冲激信号是偶函数.

D. 冲激与阶跃的关系  $\frac{dU(t)}{dt} = \delta(t)$   $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = U(t)$

③ 斜坡信号

$$r(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



或  $r(t) = tU(t)$

斜坡与阶跃的关系:  $\frac{dr(t)}{dt} = U(t)$   $r(t) = \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau$

④ 冲激偶信号

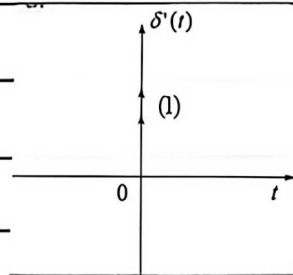
$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$$

性质: A. 筛选  $f(t) \delta'(t-t_0) = f(t_0) \delta'(t-t_0) - f'(t_0) \delta(t-t_0)$

B. 取样  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta'(t-t_0) dt = -f'(t_0)$

C. 展缩  $\delta'(\alpha t) = \frac{1}{|\alpha|} \delta'(t)$  ( $\alpha \neq 0$ ).

D.  $\delta'(t) = -\delta'(-t)$  奇函数.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(t) dt = 0$

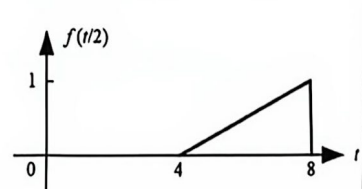
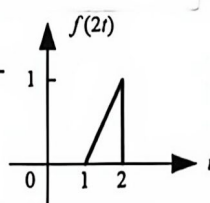
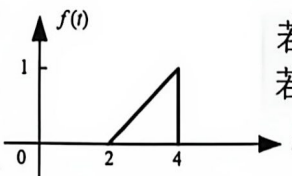


$r(t) \xleftrightarrow{U(t) = \frac{dr(t)}{dt}} U(t) \xleftrightarrow{\delta(t) = \frac{dU(t)}{dt}} \delta(t) \xleftrightarrow{\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}} \delta'(t)$   
 $r(t) = \int_{-\infty}^t U(\tau) d\tau$   $U(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$   $\delta(t) = \int_{-\infty}^t \delta'(\tau) d\tau$  四种奇信号两两微积分关系

2.2 连续时间信号的基本运算

2.2.1 尺度变换  $f(t) \rightarrow f(kt)$

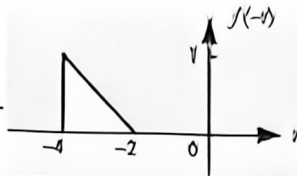
$0 < Q < 1$   $f(Qt)$  是  $f(t)$  以纵轴为中心扩展  
 $Q > 1$   $f(Qt)$  是  $f(t)$  以纵轴为中心压缩



3.



2.2.2 信号的时间反转  $f(t) \rightarrow f(-t)$

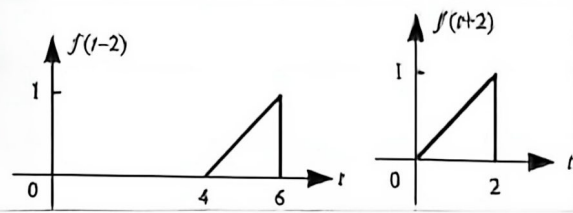


以纵轴为轴 180° 翻转

2.2.3 时移/平移  $f(t) \rightarrow f(t+t_0)$

$f(t-t_0)$  信号右移  $t_0$  单位.

$f(t+t_0)$  信号左移  $t_0$  单位.



注意: 所有的平移都针对  $t$ , 平移后的原函数为  $f(t-t_0)$ .

2.2.4 相加.

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \dots + f_n(t)$$

2.2.5 相乘.

$$f(t) = f_1(t) \cdot f_2(t) \cdot \dots \cdot f_n(t)$$

2.2.6 微分.

$$y(t) = \frac{df(t)}{dt} = f'(t)$$

对不连续点微分: 冲激信号.

2.2.7 积分.

$$y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

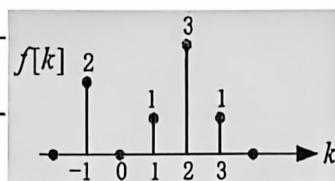
2.3 离散时间信号的时间域描述

离散时间信号 { 图形表示.

的表示

{ 列表表示.

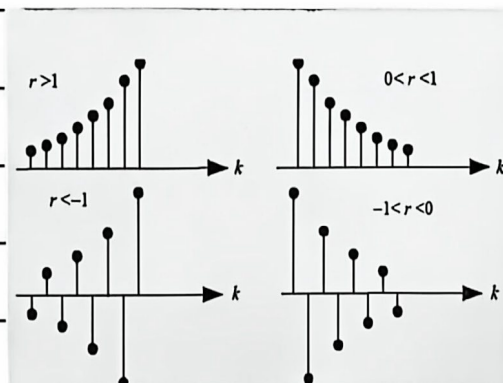
( $\downarrow$  表示  $k$  的取值).



$$f[k] = [0, 2, 0, 1, 3, 1, 0]$$

基本离散时间序列.

(1) 实指数序列:  $f[k] = A r^k, k \in \mathbb{Z}$



## ② 复指数序列和正弦序列

$$f[k] = e^{j\Omega_0 k} \quad f[k] = A \cos(\Omega_0 k + \varphi)$$

由欧拉公式  $e^{j\Omega_0 k} = \cos \Omega_0 k + j \sin \Omega_0 k$

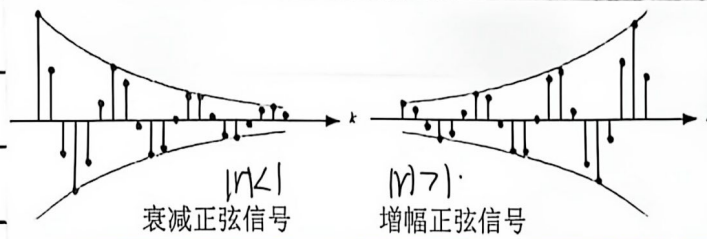
则  $\cos \Omega_0 k = \frac{1}{2}(e^{j\Omega_0 k} + e^{-j\Omega_0 k})$   $\sin \Omega_0 k = \frac{1}{j}(e^{j\Omega_0 k} - e^{-j\Omega_0 k})$

周期性: 若  $e^{j\Omega_0(k+N)} = e^{j\Omega_0 k} \cdot e^{j\Omega_0 N} = e^{j\Omega_0 k}$  则  $\Omega_0 N = m \cdot 2\pi$   $m$  为整数时是周期信号

若  $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$  时 信号周期为  $N$   
 $N, m$  是互质的整数.

## ③ 复指数序列

$$f[k] = A e^{(\alpha + j\Omega_0)k} = A e^{\alpha k} e^{j\Omega_0 k} = A r^k e^{j\Omega_0 k} = A r^k \cos(\Omega_0 k) + j A r^k \sin(\Omega_0 k)$$

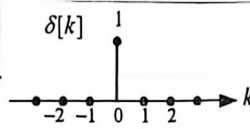


$r=1$

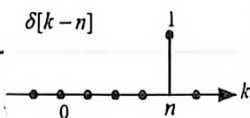
等幅正弦信号

## ④ 单位脉冲序列

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$



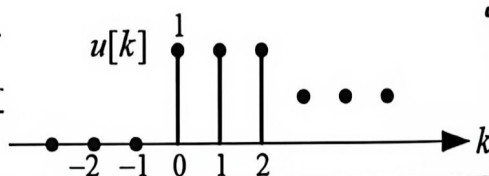
$$\delta[k-n] = \begin{cases} 1 & k=n \\ 0 & k \neq n \end{cases}$$



作用: 表示离散时间信号.

## ⑤ 单位阶跃序列

$$u[k] = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$



$$\delta[k] = u[k] - u[k-1] \quad u[k] = \sum_{n=-\infty}^k \delta[n]$$





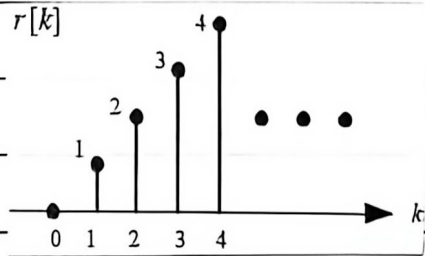
⑥矩形序列

$$R_N[k] = \begin{cases} 1 & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$R_N[k] = m[k] - m[k-N] = \sum_{m=0}^{N-1} \delta[k-m]$$

⑦斜坡序列

$$r[k] = k u[k] = \sum_{n=0}^{\infty} n \delta[k-n]$$



注意:  $m[k] = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$

$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$

$$\delta[k] = m[k] - m[k-1]$$

$$\delta(t) = \frac{dm(t)}{dt}$$

$$m[k] = \sum_{n=-\infty}^k \delta[n]$$

$$m(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

$$m[k] = r[k+1] - r[k]$$

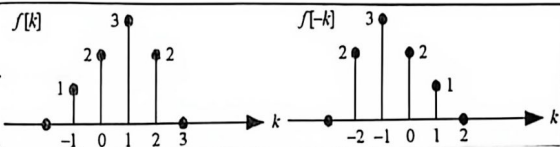
$$m(t) = \frac{dr(t)}{dt}$$

$$r[k+1] = \sum_{n=-\infty}^{k+1} u[n]$$

$$r(t) = \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau$$

2.4 离散时间信号的基本运算

2.4.1 翻折  $f[k] \rightarrow f[-k]$



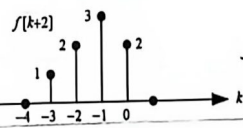
将  $f[k]$  以纵轴为中心作  $180^\circ$  翻折

2.4.2 位移  $f[k] \rightarrow f[k+n]$  ( $n > 0$ )

$f[k-n]$ : 右移  $n$  个



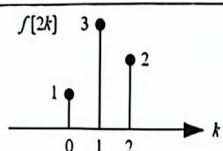
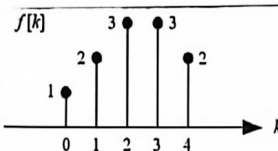
$f[k+n]$ : 左移  $n$  个



2.4.3 尺度变换

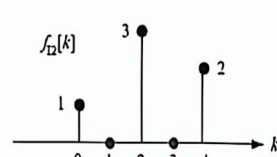
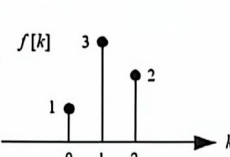
A: 抽取  $\downarrow M$   $f[k] \rightarrow f[Mk]$

在原序列中每隔  $(M-1)$  点抽取一点



B: 内插  $\uparrow L$   $f[k] \rightarrow f[k/L]$

在原序列之间插入  $(L-1)$  个零值点



2.4.4 序列相加

一阶后向差分  $\nabla f[k] = f[k] - f[k-1]$

$y[k] = f_1[k] + f_2[k] + \dots + f_n[k]$

二阶后向差分  $\nabla^2 f[k] = \nabla(\nabla f[k]) = f[k] - 2f[k-1] + f[k-2]$

2.4.5 序列相乘

N阶后向差分  $\nabla^N f[k] = \nabla(\nabla^{N-1} f[k])$

$y[k] = f_1[k] \cdot f_2[k] \cdot \dots \cdot f_n[k]$

一阶前向差分  $\Delta f[k] = f[k+1] - f[k]$

二阶前向差分  $\Delta^2 f[k] = \Delta(\Delta f[k]) = f[k+2] - 2f[k+1] + f[k]$

2.4.6 差分

N阶前向差分  $\Delta^N f[k] = \Delta(\Delta^{N-1} f[k])$

● 单位脉冲序列可用单位阶跃序列的差分表示

2.5 信号的分解

浙江理工大学  $\delta[k] = u[k] - u[k-1]$

2.5.1 分解为直流分量与交流分量

连续:  $f(t) = f_{DC}(t) + f_{AC}(t)$   $f_{DC}(t) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$   $f_{AC}(t) = f(t) - f_{DC}(t)$

离散:  $f[k] = f_{DC}[k] + f_{AC}[k]$   $f_{DC}[k] = \frac{1}{N_2 - N_1 + 1} \sum_{k=N_1}^{N_2} f[k]$

2.5.2 奇分量与偶分量的和

连续:  $f(t) = \overset{\text{even}}{f_e(t)} + \overset{\text{odd}}{f_o(t)}$

$f_e(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f(-t)]$   $f_o(t) = \frac{1}{2} [f(t) - f(-t)]$

$\Rightarrow f_e(t) = f_e(-t)$   $\Rightarrow f_o(t) = -f_o(-t)$

离散:  $f[k] = f_e[k] + f_o[k]$

$f_e[k] = \frac{1}{2} [f[k] + f[-k]]$   $f_o[k] = \frac{1}{2} [f[k] - f[-k]]$

2.5.3 实部分量与虚部分量

连续:  $f(t) = \underset{\text{实部分量}}{f_r(t)} + j \underset{\text{虚部分量}}{f_i(t)}$   $f^*(t) = f_r(t) - j f_i(t)$

$f_r(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f^*(t)]$   $f_i(t) = \frac{1}{2j} [f(t) - f^*(t)]$

离散:  $f[k] = f_r[k] + j f_i[k]$

2.5.4 连续信号分解为冲激函数的线性组合

$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$

不同的连续信号都可以分解为冲激信号, 不同信号  $\rightarrow$  系数不同

2.5.5 离散信号分解为单位脉冲序列的线性组合

$f[k] = \sum_n f[n] \delta[k-n]$  任意序列可以分解为单位脉冲序列及其位移之和

7.



# 信号与系统

## 第三章 系统的时域分析

### 3.1 线性时不变系统的描述及特点

LTI系统 (连续LTI)  $y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_m f^{(m)}(t) + b_{m-1}f^{(m-1)}(t) + \dots + b_1f'(t) + b_0f(t)$

描述 (离散LTI)  $\sum_{i=0}^n a_i y[k-i] = \sum_{j=0}^m b_j f[k-j]$   $N$ 阶常系数线性差分方程

LTI系统的特点

|         |   |                                                                                                     |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 微分/差分特性 | { | $T\{f(t)\} = y(t) \rightarrow T\{\frac{df(t)}{dt}\} = \frac{dy(t)}{dt}$                             |
|         |   | $T\{f[k]\} = y[k] \rightarrow T\{f[k] - f[k-1]\} = y[k] - y[k-1]$                                   |
|         | { | $T\{f(t)\} = y(t) \rightarrow T\{\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\} = \int_{-\infty}^t y(\tau) d\tau$ |
|         |   | $T\{f[k]\} = y[k] \rightarrow T\{\sum_{n=-\infty}^k f[n]\} = \sum_{n=-\infty}^k y[n]$               |

### 3.2 连续LTI系统的响应

#### 3.2.1 经典时域分析方法 (解微分方程)

$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$   
齐次解 (齐次方程) 特解 (右边激励信号)  
特解

齐次解

|   |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| { | 特征根不等实根 $s_1, s_2, \dots, s_n$ $y_h(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} + \dots + K_n e^{s_n t}$                                                                                                                             |
|   | 特征根相等实根 $s_1 = s_2 = \dots = s_n$ $y_h(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 t e^{s_1 t} + \dots + K_n t^{n-1} e^{s_1 t}$                                                                                                                |
|   | 特征根成对共轭虚根 $s_i = \sigma_i + j\omega_i, \bar{s}_i = \sigma_i - j\omega_i$ $y_h(t) = e^{\sigma_i t} (K_1 \cos \omega_i t + K_2 \sin \omega_i t) + \dots + e^{\sigma_n t} (K_{2n-1} \cos \omega_n t + K_{2n} \sin \omega_n t)$ |

特解

|                                                                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| {                                                                                                        | $K$ $y_p(t) = A$                                                                 |
|                                                                                                          | $Kt$ $y_p(t) = A + Bt$                                                           |
|                                                                                                          | $Ke^{at} (s \neq a)$ $y_p(t) = Ae^{at}$                                          |
|                                                                                                          | $Ke^{at} (s = a)$ $y_p(t) = Ate^{at}$                                            |
|                                                                                                          | $K \sin \omega t / K \cos \omega t$ $y_p(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t$ |
| $Ke^{at} \sin \omega t / Ke^{at} \cos \omega t$ $y_p(t) = Ae^{at} \sin \omega t + Be^{at} \cos \omega t$ |                                                                                  |

经典法不足处:

- ① 右边激励为阶跃信号则难以处理
- ② 激励信号初始条件给定, 则须重新求解
- ③ 代数法, 无法突出相应物理概念

SS  
3.1



### 3.2.2 卷积法

系统完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

1. 零输入响应  $y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y'(t) + a_0y(t) = 0$  输入信号为0  
 仅由系统初始状态单独作用产生

求解方法: ① 根据特征根(解特征方程)确定零输入响应形式

② 由初始条件确定待定系数

2. 零状态响应  $y_f(t)$  初始状态为0, 由外界激励力  $f(t)$  产生的响应

求解方法: 直接解微分方程 / 卷积法  
 ① 将任意信号分解为冲激信号线性组合.  
 ② 求单位冲激在系统上的响应  
 ③  $f(t) \rightarrow y_f(t)$

$$\delta(t) \Rightarrow h(t), \text{ 则 } \delta(t-\tau) \Rightarrow h(t-\tau)$$

冲激响应, 均与  $f(\tau)\delta(t-\tau) \Rightarrow f(\tau)h(t-\tau)$

$$\text{积分 } f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

$$\Rightarrow y_f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$\text{则 } y_f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau = f(t) * h(t)$$

### 3.3 连续时间LTI系统的单位冲激响应

连续系统单位冲激响应  $h(t)$ : 在初始状态为零的条件下, 以冲激信号  $\delta(t)$  为激励信号所产生的系统输出响应.

$$h(t) \text{ 满足微分方程: } h^{(n)}(t) + a_{n-1}h^{(n-1)}(t) + \dots + a_1h'(t) + a_0h(t) = b_m\delta^{(m)}(t) + b_{m-1}\delta^{(m-1)}(t) + \dots + b_1\delta'(t) + b_0\delta(t)$$

求系统单位冲激响应.

一. 冲激平衡法 ① 由特征根确定  $h(t)$  待定函数形式 ② 由  $m, n$  确定  $\delta^{(j)}(t)$  阶

$$n > m \text{ 时 } h(t) = (\sum_{i=1}^n K_i e^{s_i t}) u(t), \quad s_i: \text{特征根}$$

$$n \leq m \text{ 时 } h(t) = (\sum_{i=1}^n K_i e^{s_i t}) u(t) + \sum_{j=1}^{m-n} A_j \delta^{(j)}(t)$$

$K_i, A_j$  系数将  $h(t)$  代入原方程得.



### 连续系统的阶跃响应

$$g^{(n)}(t) + a_{n-1}g^{(n-1)}(t) + \dots + a_1g'(t) + a_0g(t) = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1}u^{(m-1)}(t) + \dots + b_1u'(t) + b_0u(t)$$

求解方法：解微分方程 / 利用阶跃与冲激响应关系  $h(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$   $Q(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$

### 3.4. 卷积积分

卷积定义：  $y(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau) d\tau$

计算步骤：①  $f(t)$ ,  $h(t)$  自变量  $t$  改为  $\tau$

② 将其中一个信号  $h(\tau)$  翻转为  $h(-\tau)$  再左移  $t$

$$h(\tau) \xrightarrow{\text{翻转}} h(-\tau) \xrightarrow{\text{平移}} h(t-\tau) = h(\tau-t)$$

③ 将  $f(\tau)$  与  $h(t-\tau)$  相乘，对乘积后信号积分

④ 不断改变平移量  $t$ ，计算  $f(\tau)h(t-\tau)$  的积分。

卷积性质：① 交换律  $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$

② 分配律  $[f_1(t) + f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * f_3(t) + f_2(t) * f_3(t)$

③ 结合律  $(f_1(t) * f_2(t)) * f_3(t) = f_1(t) * (f_2(t) * f_3(t))$

④ 平移特性  $f_1(t) * f_2(t) = y(t)$  则  $f_1(t-t_1) * f_2(t-t_2) = y(t-t_1-t_2)$

⑤ 展缩特性  $f_1(at) * f_2(at) = \frac{1}{|a|} y(at)$

⑥  $u(t) * u(t) = r(t)$

奇异信号的卷积 ① 延时特性  $f(t) * h(t-T) = y(t-T)$

② 微分特性  $f(t) * \delta'(t) = f'(t)$

③ 积分特性  $f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = f^{(-1)}(t)$  (f 反导数)

④ 微分特性  $f_1(t) * f_2(t) = f_1^{(-1)}(t) * f_2'(t)$

$$= f_1'(t) * f_2^{(-1)}(t)$$

$$= [f_1'(t) * f_2(t)]^{(-1)}$$

$$e^{\alpha t} u(t) * e^{\beta t} u(t) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} (e^{\beta t} - e^{\alpha t}) u(t) & \alpha \neq \beta \\ t e^{\alpha t} u(t) & \alpha = \beta \end{cases}$$

以  $u(t-x)$  为准  
不妨从  $e^{\alpha t}$  拿  $M$  出来  
 $e^{\alpha t} \rightarrow e^{\alpha(t-x)} \cdot e^{\alpha x}$

计算中分  $t > 0$ ,  $t < 0$  就在指数上乘个  $u(t)$

